



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090-1 周五5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering
Shandong University

第三章 平稳性与功率谱密度

3.1 平稳性与联合平稳性

3.2 循环平稳性

3.3 平稳信号的相关函数

3.4 功率谱密度与互相关函数

3.5 白噪声与热噪声

3.6 应用举例

□ 平稳随机过程的维纳—辛钦定理

$$S_X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_X(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$
$$R_X(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_X(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

□ 平稳随机过程的自相关函数和功率谱密度是一对傅里叶变换对。

□ 该定理又称平稳随机过程的相关函数的谱分解，指出自相关与功率谱的关系：

自相关函数是时域描述的统计特性，

功率谱密度是频域描述的统计特性。

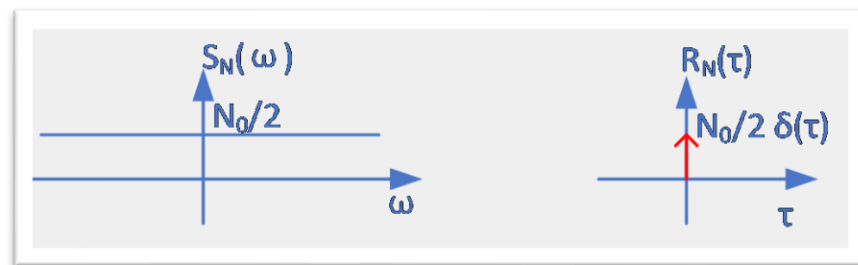
3.5 白噪声和白噪声序列 学习目标

- 写出白噪声自相关函数和功率谱密度的解析表达式，并解释它们的物理含义。
- 理解广义平稳信号的各种应用。

3.5 白噪声和白噪声序列

3.5.1 白噪声信号

- 定义：均值为0，功率密度谱在整个频率轴上为非零常数的平稳过程。
- $E[N(t)] = 0$
- $S_N(\omega) = \frac{N_0}{2}$ (瓦特/(rad/s)) ($-\infty < \omega < \infty$) (双边功率谱)
- $R_N(\tau) = E[N(t)N(t + \tau)] = \frac{N_0}{2} \delta(\tau)$
- 方差无穷大，平均功率无穷大，理想模型。



- 相关系数 $\rho_N(\tau) = \frac{C_N(\tau)}{C_N(0)} = \frac{R_N(\tau)}{R_N(0)} = \begin{cases} 1, \tau = 0 \\ 0, \tau \neq 0 \end{cases}$
- 故白噪声每时刻的随机变量只与本身相关，与其他时刻都不相关，变化剧烈。
- 这是一种理想模型，物理上不能实现，实际信号总有一定程度上的相关性，且功率谱带限。
- 由于数学上简单，作为许多物理现象的近似模型。
- 实际中近似符合条件，比有效频带宽得多的范围内，功率谱为常数，作为白噪声处理，如电阻热噪声是一种高斯分布的白噪声。

3.5.2 高斯白噪声信号

白噪声信号的概率分布函数为高斯分布。无法表示概率密度函数。

3.5.3 白噪声序列

- 定义：均值为0，功率密度谱在整个频率轴上为非零常数的平稳随机序列。
- $E[N(n)] = 0$, $S_N(\omega) = \frac{N_0}{2}$ (瓦特/(rad/s)) ($-\infty < \omega < \infty$) (双边功率谱)
- $R_N(m) = E[N(n)N(n+m)] = \frac{N_0}{2} \delta(m)$, 方差 $\sigma^2 = R_N(0) = \frac{N_0}{2}$ 。
- 相关系数 $\rho_N(m) = \frac{C_N(m)}{C_N(0)} = \frac{R_N(m)}{R_N(0)} = \begin{cases} 1, m = 0 \\ 0, m \neq 0 \end{cases} = \delta(m)$

3.5.4 高斯白噪声序列

- 定义：白噪声序列的概率分布函数为高斯分布。
- 均值为0，方差 $\sigma^2 = R_N(0) = \frac{N_0}{2}$
- $R_N(m) = E[N(n)N(n+m)] = \frac{N_0}{2} \delta(m) = \begin{cases} \frac{N_0}{2}, m = 0 \\ 0, m \neq 0 \end{cases}$
- 故不同时刻的随机变量之间不相关、统计独立，为独立过程。
- 方差为 σ^2 的高斯白噪声序列的 n 维概率密度函数为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n; n_1, n_2, \dots, n_n) &= \prod_{i=1}^n f(x_i) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sigma^n} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right) \end{aligned}$$

补充：高斯过程的一些结论

1. 如果对于所有的 n 以及所有的 $(t_1, t_2, \dots, t_n)$, 随机变量 $\{X(t_i)\}_{i=1}^N$ 具有联合高斯密度函数, 则随机过程 $X(t)$ 是高斯过程。
2. 对于高斯过程, 均值与自相关, 即 $m_X(t)$ 和 $R_X(t_1, t_2)$, 给出了过程的完全统计描述。
3. 对于高斯过程, 宽平稳与严平稳是等价的。
4. 随机过程 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 是联合高斯随机过程, 如果对所有的 n, m 和所有的 $(t_1, t_2, \dots, t_n)$, 和 $(\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_m)$, 随机矢量 $(X(t_1), X(t_2), \dots, X(t_n), Y(\tau_1), Y(\tau_2), \dots, Y(\tau_m))$ 服从 $n+m$ 维联合高斯分布。
5. 对于高斯随机过程, 不相关与相互独立是等价的。

3.6 应用举例

例3.13 讨论随机相位正弦信号的广义平稳条件。

正弦随机信号 $X(t) = A\cos(\omega_0 t + \Theta)$, 其中, 随机变量 A 的均值为 m_A , 方差为 σ_A^2 , Θ 服从特征函数为 $\Phi_\Theta(v)$ 的某种分布, Θ 与 A 统计独立。讨论 $X(t)$ 的广义平稳性。

注: 随机变量 Θ 的特征函数

$$\Phi_\Theta(v) = E[e^{jv\theta}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jv\theta} f_\Theta(\theta) d\theta$$

解：为了分析平稳性，需要计算 $X(t)$ 的均值与自相关函数。

1) 均值

$$E[X(t)] = E[A \cos(\omega_0 t + \Theta)] = m_A E[\cos(\omega_0 t + \Theta)]$$

利用欧拉公式： $\cos(\omega_0 t + \Theta) = \frac{e^{j(\omega_0 t + \Theta)} + e^{-j(\omega_0 t + \Theta)}}{2}$ ，有

$$E[X(t)] = \frac{m_A}{2} \{E(e^{j(\omega_0 t + \Theta)}) + E(e^{-j(\omega_0 t + \Theta)})\}$$

$$= \frac{m_A}{2} \{e^{j\omega_0 t} E[e^{j\Theta}] + e^{-j\omega_0 t} E[e^{-j\Theta}]\}$$

(3.32)

又根据特征函数的定义

$$\Phi_{\theta}(v) = E[e^{jv\theta}] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{jv\theta} f_{\theta}(\theta) d\theta$$

有：

$$E[e^{j\theta}] = \Phi_{\theta}(1)$$

$$E[e^{-j\theta}] = \{E[e^{j\theta}]\}^* = \Phi_{\theta}^*(1)$$

因此，当且仅当 $\Phi_{\theta}(1) = 0$ 时，

$$E[X(t)] = 0 \text{（常数）}。$$

2) 自相关函数

$$\begin{aligned} E[X(t_1) X(t_2)] &= E[A^2] E[\cos(\omega_0 t_1 + \theta) \cos(\omega_0 t_2 + \theta)] \\ &= \frac{E[A^2]}{2} E[\cos \omega_0(t_1 - t_2) + \cos(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2 + 2\theta)] \end{aligned}$$

对于上式中的右边第二项，同样利用欧拉公式，并参照式 (3.32) 的结果，得到

$$E[\cos(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2 + 2\theta)] = \frac{1}{2} \{ e^{j(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2)} E[e^{j2\theta}] + e^{-j(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2)} E[e^{-j2\theta}] \}$$

因此，当且仅当 $\phi_\theta(2) = 0$ 时，上式为零，使得

$$\begin{aligned} E[X(t_1) X(t_2)] &= \frac{E[A^2]}{2} \cos \omega_0(t_1 - t_2) \\ &= \frac{\sigma_A^2 + m_A^2}{2} \cos \omega_0(t_1 - t_2) \end{aligned}$$

- 可见, 随机相位正弦信号广义平稳条件的充要条件是

$$\Phi_{\theta}(1) = \Phi_{\theta}(2) = 0$$

此时

$$E[X(t)] = 0$$

$$R(t_1, t_2) = \frac{E(A^2)}{2} \cos \omega_0(t_1 - t_2)$$

- 例如, 当 θ 服从均匀分布 $U(-\pi, \pi)$ 时, $\Phi_{\theta}(\nu) = \frac{\sin \pi \nu}{\pi \nu}$, 符合上述条件, 因而是广义平稳的。

例3.14 讨论乘法调制输出信号的功率谱。

乘法调制输出信号 $Y(t) = X(t)\cos(\omega_0 t + \Theta)$ ，其中，相位 Θ 服从均匀分布 $U[-\pi, \pi)$ ， $X(t)$ 为实广义平稳随机信号，其功率谱 $S_X(\omega)$ 如图3.13(a)所示， Θ 与 $X(t)$ 统计独立。

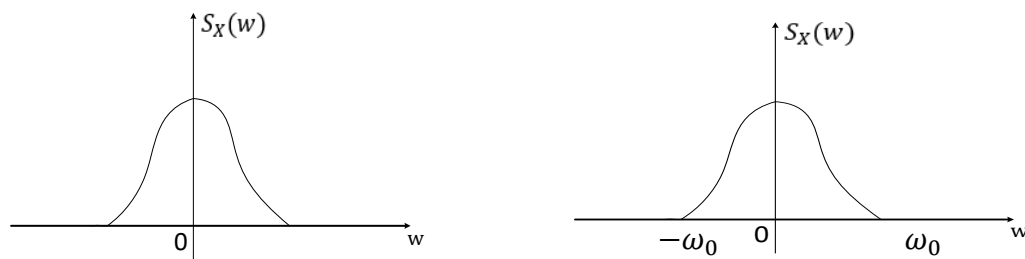


图3.13 乘法调制信号的功率谱

解：例3.3中已说明 $Y(t) = X(t) \cos(\omega_0 t + \theta)$ 是广义平稳的，且自相关函数为

$$R_Y(\tau) = \frac{1}{2} R_X(\tau) \cos(\omega_0 \tau)$$

因此

$$\begin{aligned} S_Y(\omega) &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2\pi} S_X(\omega) * \{\pi[\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]\} \\ &= \frac{1}{4} [S_X(\omega + \omega_0) + S_X(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

如图3.13(b)所示。调制使得信号的功率谱平移到 $\pm \omega_0$ 处，其基本原理与信号与系统等课程中所介绍的类似。

例3.15 讨论随机二元（二进制）传输信号的平稳性与功率谱。

- 前面2.2节中介绍了半随机二元(二进制)传输信号 $X(t)$, 这种信号常用于传输二进制数据信息, 如图3.14所示。在实际通信中, 由于收、发两端分离造成信号传递的时延, 接收器无法确切知道其信号准确的开始时刻。
- 于是, 接收器获得的信号为初始时刻“随机滑动”的二元传输信号, 记为 $Y(t) = X(t - D)$, 其中随机变量 D 用以表示这种不确定的时延滑动。
- 一般可认为, D 与 $X(t)$ 统计独立, 并服从均匀分布 $U(0, T)$ 。 $Y(t)$ 称为**随机二元传输信号**, 是一种极重要的信号形式。

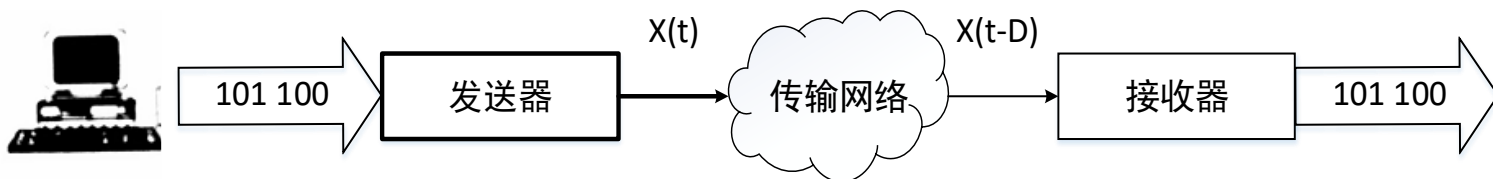


图3.14 信号的传输与随机时延

- 一般形式的数字传输信号

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t - nT)$$

- $\{a_n\}$ 为数字随机序列，是要传输的数据序列。
- $g(t)$ 为某个确知的短时连续信号-码元波形或脉冲波形， T 为每个数据占用的时隙宽度，称为码元周期。
- $Y(t) = X(t - D)$ 是经随机滑动后的信号， $g(t)$ 与 $Y(t)$ 的一个典型例子如图3.15所示。

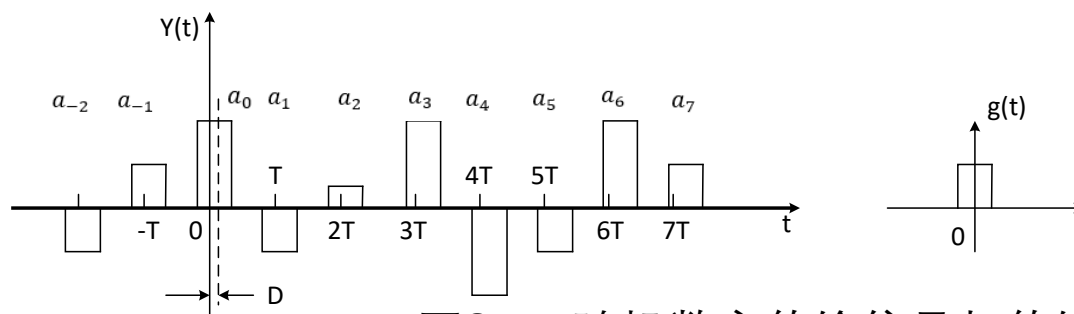


图3.15 随机数字传输信号与传输脉冲

- 一种典型的随机二进制传输信号
- 考虑 $\{a_n\}$ 为二进制不相关序列，等概地取值+1与-1, 平稳随机序列；
- $g(t)$ 为中心在原点、宽度为 T 、高度为1的方波脉冲。
- 符号序列的均值 $m_a = 0$,
- 符号序列的自相关函数 $R_a[k] = E[a_n a_{n+k}] = \delta[k]$,
- 矩形脉冲是频谱 $G(j\omega) = F[g(t)] = \frac{2\sin(\omega T/2)}{\omega}$
- 于是，随机二进制传输信号的特性为：

$$E[Y(t)] = E\left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t - nT - D)\right] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} E[a_n] E[g(t - nT - D)] = 0$$

由后续的定理3.5可得

相关函数：

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= \frac{1}{T} r_g(\tau) = \frac{1}{T} g(\tau) * g(\tau) \\ &= \begin{cases} 1 - \frac{|\tau|}{T}, & |\tau| \leq T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases} \end{aligned}$$

功率谱密度函数：

$$\begin{aligned} S_Y(\omega) &= \frac{1}{T} \times \frac{2\sin(\omega T/2)}{\omega} \times \frac{2\sin(\omega T/2)}{\omega} \\ &= \frac{4\sin^2(\omega T/2)}{\omega^2 T} \end{aligned}$$

- 可见，信号的主要部分集中在主瓣上，可粗略认为其带宽 $F = 1/T \text{ Hz}$ 。 F 是码元周期宽度的倒数，通常称为**码元速率**。
- 注：课本所述的数据率不准确。一般数据率（信息传输速率）的单位为 bit/s ，而这里的码元速率的单位为波特（符号数/秒）。

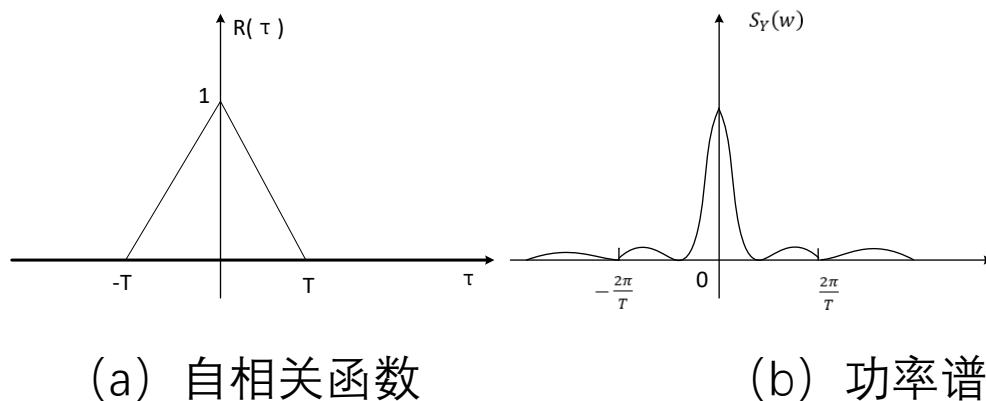


图3.16 自相关函数与功率谱密度

- 数字电路中也常常遇到二进制传输信号。
- 比如同步电路中， D 型触发器的 Q 输出端上的信号在时钟控制下逐时隙(时钟周期)地送出。当触发器的输入信号无法预知时，我们常用随机二进制传输信号来描述 Q 端的输出信号，并借助图3.16 (b)分析信号的功率谱与带宽。
- 功率谱中只考虑主瓣一般是不够的，还需要考虑几个幅度较大的旁瓣。（主瓣、第一旁瓣、第二旁瓣等等）
- 假设时钟频率为 $F_{clk} = 1/T$ ，为了保持信号波形基本完整，实际工程中通常需要至少**3~5倍**的 F_{clk} 的带宽。

定理3.5 假定 $\{a_n\}$ 为平稳序列，均值为 m_a ，自相关函数为 $R_a[k]$ 。

记 $g(t)$ 的傅里叶变换为 $G(j\omega)$ ，则 $Y(t)$ 是平稳信号，并且

1) 均值

$$E[Y(t)] = \frac{m_a}{T} G(j\omega)|_{\omega=0} = \frac{m_a}{T} G(j0)$$

2) 自相关函数

$$R_Y(\tau) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_a[k] r_g(\tau - kT)$$

3) 功率谱

$$S_Y(\omega) = \frac{1}{T} |G(j\omega)|^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_a[k] e^{-jk\omega T}$$

其中， $r_g(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t+\tau)g(t)dt = g(\tau) * g(-\tau)$

证明：（1）由于 $X(t-D)$ 由随机序列 $\{a_n\}$ 与随机变量 D 复合构成，直接计算其均值不容易。下面借助**全数学期望公式**，先考虑

$$E[X(t-D)|D=x] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} E[a_n] g(t-nT-x) = m_a \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g(t-nT-x)$$

$$\begin{aligned} E[Y(t)] &= E\left[m_a \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(t-nT-D)\right] = E[E[Y(t)|D]] \\ &= \int_0^T E[X(t-D)|D=x] f_D(x) dx = \frac{m_a}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_0^T g(t-nT-x) dx \\ &= \frac{m_a}{T} \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) du = \frac{m_a}{T} G(j0) \end{aligned}$$

*** 令 $u = t - mT - x$ ，有

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{-nT+t}^{T-nT+t} g(u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) du$$

(2) 同样, 条件自相关函数

$$E[Y(t)Y(t+\tau)|D=x]$$

$$= E \left[\sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m g(t - mT - x) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n g(t + \tau - nT - x) \right]$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \{E[a_m a_n] g(t - mT - x) g(t + \tau - nT - x)\}$$

$$k = n - m$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left\{ R_a[k] \sum_{m=-\infty}^{+\infty} g(t - mT - x) g(t + \tau - mT - kT - x) \right\}$$

于是

$$\begin{aligned} R_Y(t, t + \tau) &= E \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left\{ R_a[k] \sum_{m=-\infty}^{+\infty} g(t - mT - D) g(t + \tau - mT - kT - D) \right\} \right\} \\ &= E[E[Y(t)Y(t + \tau)|D]] = \int_0^T E[X(t - D)X(t + \tau - D)|D = x] f_D(x) dx \\ &= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \left\{ R_a[k] \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left[\int_0^T g(t - mT - x) g(t + \tau - mT - kT - x) dx \right] \right\} \end{aligned}$$

对于上式中的和式部分，令 $u = t - mT - x$ ，有

$$\begin{aligned} &\sum_{m=-\infty}^{+\infty} \int_{-mT+t}^{T-mT+t} g(u) g(u + \tau - kT) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) g(u + \tau - kT) dx = r_g(\tau - kT) \end{aligned}$$

其中,

$$\begin{aligned} r_g(\tau) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(u) g(u + \tau) du = \mathbf{g(u)} * \mathbf{g(-u)} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(-u) g(\tau - u) du \end{aligned}$$

于是

$$R_Y(t, t + \tau) = R_Y(\tau) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_a[k] r_g(\tau - kT)$$

又

$$\begin{aligned} R_Y(\tau) &= \frac{1}{T} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_a[k] \delta(\tau - kT) \right\} * r_g(\tau) \\ &= \frac{1}{T} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_a[k] \delta(\tau - kT) \right\} * \mathbf{g(u)} * \mathbf{g(-u)} \end{aligned}$$

可见, $Y(t)$ 是平稳信号。

(3) 下面计算功率谱。

$$R_Y(\tau) = \frac{1}{T} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_a[k] \delta(\tau - kT) \right\} * r_g(\tau)$$

$G(-j\omega) = G^*(j\omega)$

$g(u)$ 为实数

$$= \frac{1}{T} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_a[k] \delta(\tau - kT) \right\} * g(u) * g(-u)$$

根据傅里叶变换的基本性质易知, $r_g(\tau) = g(u) * g(-u) \leftrightarrow |G(j\omega)|^2$

$$S_Y(\omega) = |G(j\omega)|^2 \times \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_a[k] e^{-jk\omega T}$$

例 3.16 讨论 (取值 ± 1 的) 随机电报信号的平稳性与功率谱。

随机电报信号 (Random Telegraph Signal) $X(t)$ 是一种随机的两电平信号, 定义如下:

- ①在 $t = 0$ 的初始时刻, $X(0)$ 取值可为 $+1$ 或 -1 , 概率分别为 $1/2$;
- ②而后, 在任何 $[0, t)$ 上, $X(t)$ 在 -1 与 1 之间以 "泊松特性" 发生随机翻转, 翻转与初值独立, 翻转次数 $N(t)$ 服从泊松分布 $P(\lambda t)$ 。

典型样本如图 3.17 所示。

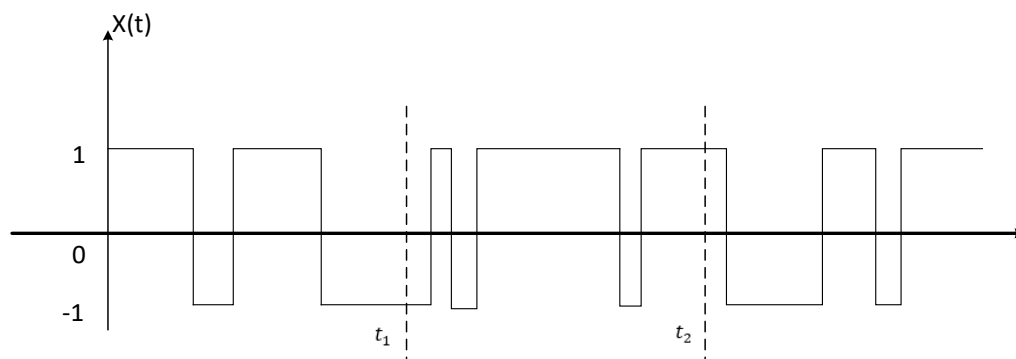


图3.17 随机电报信号样本函数示例 ($X(0)$ 为1的情形)

- 考虑在 ± 1 （伏特）的电平间进行随机选择的实验：初始时刻的电平是随机的，而后又发生随机翻转，每单位时间平均翻转 λ 次，位置不变，但服从泊松信号的特性。

显然有
$$\begin{cases} X(t) = +X(0), & \text{若 } N(t) \text{ 为偶数} \\ X(t) = -X(0), & \text{若 } N(t) \text{ 为奇数} \end{cases}$$

- 有时，随机电报信号也可以表示为 $\{X(t) = A(-1)^{N(t)}, t \geq 0\}$ ，其中 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是常数为 λ 的泊松计数信号， A 为等概的 $(+1, -1)$ 二元随机变量。

解：1) 均值

利用全概率公式, 可计算出

$$\begin{aligned} & P[X(t) = 1] \\ &= P[X(t) = 1|X(0) = 1] \times P[X(0) = 1] + P[X(t) = 1|X(0) = -1] \\ &\quad \times P[X(0) = -1] \\ &= P[N(t) \text{ 为偶数} | X(0) = 1] \times \frac{1}{2} + P[N(t) \text{ 为奇数} | X(0) = -1] \times \frac{1}{2} \\ &= P[N(t) \text{ 为偶数}] \times \frac{1}{2} + P[N(t) \text{ 为奇数}] \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$P[X(t) = -1] = 1 - P[X(t) = 1] = \frac{1}{2}$$

可见, 该信号在任何时刻的取值都是二元等概的

$$m(t) = E[X(t)] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

2) 自相关函数

不妨先考虑 $t_2 \geq t_1$,有

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] \\ &= 1 \times P[X(t_1)X(t_2) \text{同号}] + (-1) \times P[X(t_1)X(t_2) \text{反号}] \\ &= P[N(t_2 - t_1) \text{为偶数}] - P[N(t_2 - t_1) \text{为奇数}] \\ &= 2P[N(t_2 - t_1) \text{为偶数}] - 1 \end{aligned}$$

式中, $N(t_2 - t_1)$ 是在 t_1 至 t_2 期间发生的翻转次数。

于是, 令 $\tau = t_2 - t_1$, 有

$$\begin{aligned} P[N(\tau) \text{为偶数}] &= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ 为偶数}}}^{\infty} \frac{(\lambda\tau)^k e^{-\lambda\tau}}{k!} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(\lambda\tau)^n e^{-\lambda\tau}}{n!} + (-1)^n \frac{(\lambda\tau)^n e^{-\lambda\tau}}{n!} \right] \\ &= \frac{e^{-\lambda\tau}}{2} (e^{\lambda\tau} + e^{-\lambda\tau}) = (1 + e^{-2\lambda\tau})/2 \end{aligned}$$

$$\text{故 } R(\tau) = 2 \times \frac{1+e^{-2\lambda\tau}}{2} - 1 = e^{-2\lambda\tau}$$

- 考虑到 t_2, t_1 的一般情况, 利用对称性, 有 $R(\tau) = e^{-2\lambda|\tau|}$
 - 可见, 随机电报信号是广义平稳的。
 - 利用傅里叶变换对: $e^{-a|t|} \leftrightarrow \frac{2a}{\omega^2 + a^2}$, 得到功率谱为 $S(\omega) = \frac{4\lambda}{\omega^2 + 4\lambda^2}$
 - 该信号主要由低频成分构成, 为低通信号, 最大值 $S(0) = \frac{1}{\lambda}$ 。
 - 其3dB带宽(半功率点带宽) $S(\omega) = \frac{4\lambda}{\omega^2 + 4\lambda^2} = \frac{1}{2} S(0)$, 计算得
- $$\omega_c = 2\pi F = 2\lambda(\text{rad/s}), F = \frac{2\lambda}{2\pi} = \frac{\lambda}{\pi} \text{ (Hz)}$$

- 随机电报信号在异步数字电路中可能遇到。

比如，某 T 型触发器的输出信号受触发电平控制，在高低电平之间来回翻转。

- 我们无法预知下一次触发何时到来，认为触发边沿之间的间距是随机的，并常常简单地认为这种间距服从均值为某 h 的指数分布。
- 可以证明，这时的翻转特性正是参数为 h 的泊松分布，因此，触发器的输出信号就可以用随机电报信号来描述。

作业

1. 若实平稳随机过程 $X(t)$ 的功率谱为 $S_X(\omega)$, 平均功率为 P_X 。定义 $Y(t) = aX(t) \cos\omega_0 t$, 求 $Y(t)$ 的功率谱密度和平均功率。(设 $X(t)$ 为低通信号, 带宽远小于 ω_0)
2. 已知零均值高斯平稳随机信号 $X(t)$ 的功率谱密度为 $S_X(\omega) = \frac{N_0}{2}, |\omega| \leq B$.
 - 1) 计算 $X(t)$ 的平均功率; 2) 计算 $X(t)$ 的一维概率密度函数;
 - 3) 计算自相关函数 $R_X(\tau)$ 和相关系数;
 - 4) 写出 $X(t)$ 的两个时刻随机变量 $X(t_1)$ 、 $X(t_2)$ 的协方差矩阵;
 - 5) 计算自相关函数的过零点坐标, 即 $R_X(\tau) = 0$ 时的 τ 的取值。
 - 6) 当 $R_X(\tau) = 0$ 时, 随机变量 $X(t)$ 和 $X(t + \tau)$ 是正交、不相关、统计独立吗? 解释原因。

作业

3. 已知四进制随机序列 $X(n)$ ，取值为 0, 1, 2, 3 的概率相等，且两个不同时刻的随机变量不相关。计算均值和自相关函数，是平稳随机过程吗？
4. 正弦随机信号 $X(t) = A\cos(\omega_0 t + \theta)$ ，其中随机变量 A 的均值为 m_A 、方差为 σ_A^2 ， θ 服从特征函数为 $\Phi_\theta(v)$ 的某种分布， θ 与 A 统计独立。证明，当 $\Phi_\theta(1) = \Phi_\theta(2) = 0$ 时， $X(t)$ 是广义平稳过程，计算其均值、自相关函数和平均功率。
5. 已知宽平稳信号的自相关函数为 $R_X(\tau) = e^{-2a|\tau|}$ ，其中 $a > 0$ 为常数。计算其功率谱密度函数和平均功率；画出功率谱密度函数的图形，并计算其 3dB 带宽。

作业

- 总结课程有关公式
- 课本习题 3.24 3.31 3.33

总结

- 白噪声
- 随机相位正弦信号
- 调制信号功率谱
- 随机二元传输信号

第三章总结

